Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira – CAp-UERJ
Departamento de Matemática e Desenho – DMD
Disciplina: **Geometria** Ano: **2° Ano EM — Turmas 2B e 2D** Professor: **Daniel Lima**

Nome: _____ **Turma:** _____ **Data:** ____/____/_____

Lista de Exercícios — Prismas

Matemática II (Geometria) · 2° Ano EM · Turmas 2B e 2D · Unidade 2 · 10 questões · entrega das questões 9 e 10 em ____/____

Como fazer esta lista. Em toda questão, escreva primeiro a frase que diz o que o enunciado dá e o que ele pede. Três ferramentas resolvem a lista inteira: a relação de Euler, V + F = A + 2, que num prisma de base de n lados dá V = 2n, A = 3n e F = n + 2; as áreas, $A\ell = 2p \cdot a$ com 2p da secção reta e At = $A\ell$ + 2B; e o volume, V = B · h, que vem do princípio de Cavalieri e, no prisma oblíquo, também se escreve V = S · a.

Onde resolver. No caderno, uma questão por página, numerando como aqui. As questões 9 e 10 são entregues — resolva-as em folha à parte, com a justificativa completa.

Onde estudar. Dolce & Pompeo, Fundamentos de Matemática Elementar vol. 10, capítulo VIII: prisma (§ 134 a § 140, p. 136–137), paralelepípedos e cubo (§ 141 a § 149, p. 139–143), áreas (§ 155 a § 158, p. 157–158), princípio de Cavalieri (§ 159 e § 160, p. 158–159) e volume (§ 161 a § 163, p. 160–161). Exercícios resolvidos no mesmo capítulo e questões de vestibular a partir da p. 399.

Bloco 1 — Elementos e a relação de Euler nos prismas

1. Um prisma tem 24 arestas. Determine quantos lados tem a sua base, quantos vértices e quantas faces ele tem, e verifique a relação de Euler.

2. (Dolce & Pompeo, ex. 215, adaptado) A soma dos ângulos de todas as faces de um prisma é 6 480°. Qual é a natureza desse prisma, isto é, qual é a sua base?

   Dica: a soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo é S = (V − 2) · 360°, e num prisma V = 2n.

Bloco 2 — Diagonal e áreas

3. (FGV-SP) O volume de um cubo, em m^3, é numericamente igual à sua área total, em cm^2. Assim, a aresta desse cubo, em cm, é igual a:

   a) $6 \cdot 10^{-6}$ b) $5 \cdot 10^{-4}$ c) $6 \cdot 10^{4}$ d) $5 \cdot 10^{6}$ e) $6 \cdot 10^{6}$

4. Um paralelepípedo retângulo tem dimensões 12 cm, 4 cm e 3 cm. Calcule a medida da diagonal, a área total e o volume.

5. (Dolce & Pompeo, ex. 309) Num prisma oblíquo, a aresta lateral mede 5 cm e a secção reta é um trapézio isósceles cuja altura mede 8 cm e cujas bases medem 7 cm e 19 cm. Calcule a área lateral desse prisma.

   Dica: comece desenhando o trapézio e achando os lados oblíquos; o 2p da fórmula é o perímetro da secção reta.

Bloco 3 — Cavalieri e volume

6. (Dolce & Pompeo, ex. 306) Determine a área lateral e o volume de um prisma reto de 25 cm de altura, cuja base é um hexágono regular de apótema $4\sqrt{3}$ cm.

7. (Enem-MEC) A vazão do rio Tietê, em São Paulo, é controlada por canaletas. O corte vertical de uma delas tem a forma de um trapézio isósceles de bases 30 m e 20 m e altura 2,5 m, e nela a vazão da água é de 1 050 m^3/s. A vazão Q, em m^3/s, é o produto da área A do setor transversal, em m^2, pela velocidade v da água, em m/s: Q = A · v. Planeja-se reformar a canaleta para que o corte vertical passe a ser um trapézio isósceles de bases 49 m e 41 m e altura 2,0 m. Supondo que a velocidade da água não se alterará, qual a vazão esperada depois da reforma?

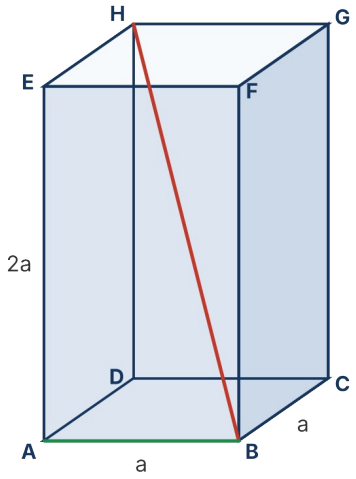
   a) 90 m^3/s b) 750 m^3/s c) 1 050 m^3/s d) 1 512 m^3/s e) 2 009 m^3/s

8. Dois prismas têm a mesma altura. O primeiro tem por base um quadrado de 6 cm de lado; o segundo, um triângulo de 9 cm de altura. Que medida deve ter a base desse triângulo para que os dois prismas tenham o mesmo volume? Justifique citando o princípio de Cavalieri.

Bloco 4 — Desafios

★ Questões 9 e 10 — para entregar. Não há resposta no fim desta folha: estas duas são o registro que vale nota. Resolva-as em folha à parte, com a justificativa completa.

9. (Unesp-SP) A figura mostra um paralelepípedo retorretângulo ABCDEFGH, com base quadrada ABCD de aresta a e altura 2a, em centímetros. A distância, em centímetros, do vértice A à diagonal BH vale:



a) (√5/6)·a b) (√6/6)·a c) (√5/5)·a d) (√6/5)·a e) (√30/6)·a

Dica: a distância de um ponto a uma reta é medida sobre a perpendicular. Calcule a área do triângulo ABH de dois modos — é o caminho mais curto.

10. (Unifesp-SP) Colocam-se n^3 cubinhos de arestas unitárias juntos, formando um cubo de aresta n, com n > 2. Esse cubo tem todas as suas faces pintadas e depois é desfeito, separando-se os cubinhos.

a) Obtenha os valores de n para os quais o número de cubinhos sem nenhuma face pintada é igual ao número de cubinhos com exatamente uma face pintada.

b) Obtenha os valores de n para os quais o número de cubinhos com pelo menos uma face pintada é igual a 56.

Dica: os cubinhos sem face pintada formam um cubo menor, por dentro. Os de exatamente uma face pintada estão no miolo de cada face.

Entrega. Manuscrita, individual. Vale como instrumento "Lista de exercícios" do 2º trimestre. Questões sem justificativa não recebem crédito integral, mesmo com a alternativa certa.

Respostas — questões 1 a 8

Confira só depois de tentar. A resposta não substitui a justificativa: o que se avalia é o caminho. As questões 9 e 10 não têm resposta aqui — são as que você entrega.

Q	Resposta	Q	Resposta
1	base octogonal (n = 8); V = 16 e F = 10	5	$A\ell = 230\ cm^2$
2	prisma de base decagonal (n = 10)	6	$A\ell = 1\,200\ cm^2$ e $V = 2\,400\sqrt{3}\ cm^3$
3	e) $6 \cdot 10^6$ cm	7	d) $1\,512\ m^3/s$
4	d = 13 cm; $At = 192\ cm^2$; $V = 144\ cm^3$	8	a base do triângulo mede 8 cm

O gabarito comentado, com a resolução completa das dez questões, é publicado no site da disciplina depois da entrega.